



第十届全国大学生集成电路创新创业大赛

基于 RK3568_MES2L100H 的智能交通感知系统

CICC1002220

目录

CONTENTS

1

项目背景

命题概述与设计需求

2

系统设计

异构架构与数据通路

3

核心算法

创新点与算法实现

4

测试与成果

关键指标与展望

核心亮点 • 关键成果

96.1%

车牌标记准确率

91.2%

字符识别准确率

61.3_{ms}

系统平均延迟

4类

特殊车牌识别

FPGA 前端并行预处理 + RK3568 后端智能识别 · 异构协同车牌检测架构



1

项目背景

命题概述与设计需求

命题概述

智能交通车牌感知系统

面向智慧交通场景，需在低算力嵌入式平台上实现高精度、低延迟的车牌实时检测与识别。系统须兼顾晴天、阴天、夜晚等多光照条件，覆盖蓝牌、绿牌、黄牌及领馆/使馆等多种特殊车牌类型，并保证多车牌、倾斜角度等复杂场景下的鲁棒性，为后续交通态势感知、车辆管理与执法提供可靠的前端数据。



实时检测



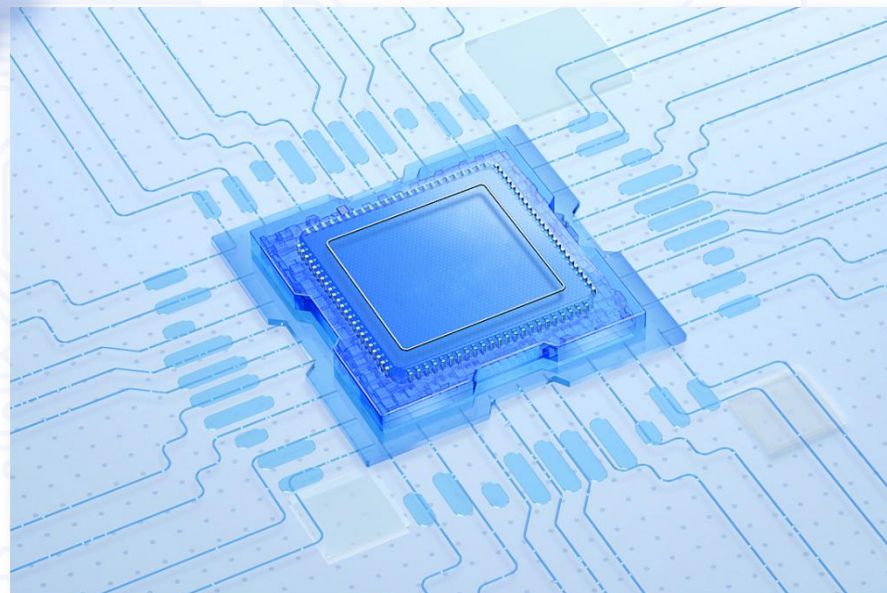
复杂场景



特殊车牌



低延迟





2

系统设计

异构架构与数据通路

系统总体架构

FPGA + RK3568 异构协同

OV5640 摄像头采集 720P@30fps 视频流送入 FPGA。FPGA 完成帧同步与图像预处理，并行输出彩色原图与车牌候选 ROI；通过 PCIe 将原图、ROI 坐标、置信度与帧序号打包传至 RK3568 主控 SoC，由其完成 ROI 精修、字符识别、结果叠加与输出。

01 FPGA

FPGA 端基于 DDR3 完成行/帧缓存与读写仲裁，并行执行 ROI 粗定位，单像素单周期流水线处理。

02 PCIe

PCIe 单 DMA 通道传输“metadata + 图像”连续帧缓冲，固定 224B 帧头 + 1280×720 RGB565，零拷贝双缓冲。

03 RK3568

RK3568 端依据 ROI 置信度自动仲裁，普通场景走 C++ + LPR 主路径，复杂场景触发 YOLO + LPR 兜底。

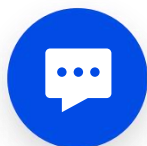
双路径仲裁机制

仲裁策略

路由器根据 ROI 数量与最高 score 判定走哪一路： $\max(\text{score}) \geq 0.7$ 主路径独走； $0 < \max(\text{score}) < 0.7$ 启用双路并行；ROI 为空走 YOLO 兜底独走。短路-回退配合关键帧周期校正防漂移。



主路径：CPP + LPR 流水。原图按 ROI 裁剪并外扩 10% padding，霍夫直线检测车牌四条边并做透视变换矫正，CPP 字符分割后送入 NPU 分类器识别。整路 10~25 ms，适用普通场景。



兜底路径：YOLO + LPR。原图下采样至 640×360 ，送入 NPU 上 INT8 量化的轻量 YOLO 模型直接检测车牌框，跳过 FPGA ROI 环节，对暗光、反光、新能源绿牌等 HSV 失效场景仍鲁棒，整路 25~50 ms。

路径性能对比

主路径 CPP + LPR

10 ~ 25 ms · 普通场景低延迟

兜底路径 YOLO + LPR

25 ~ 50 ms · 复杂场景高鲁棒

仲裁阈值

$\theta_{\text{high}} = 0.7$ · 在线可调



3

核心算法

创新点与算法实现



集创赛

四大创新点

创新
亮点



01

异构协同架构

FPGA 端承担高并发、低延迟图像预处理与 ROI 粗定位；
RK3568 端负责复杂识别、路径调度与 YOLO 兜底，软硬件优势互补。



02

多特征融合 ROI

基于 HSV/YCrCb 颜色先验、边缘纹理、形态学与几何约束的多特征融合 ROI 框选，减少后端全图搜索量，提升候选区域稳定性。

核心
价值



03

双路径仲裁

RK3568 端设计 C++ + LPR 主路径与 YOLO + LPR 兜底路径，普通场景低延迟、复杂场景高鲁棒，由置信度自动仲裁。



04

低延迟与高鲁棒

FPGA 前端加速结合 RK3568 后端智能仲裁，端到端延迟 61 ms 同时识别准确率达 91.2%，兼顾实时性与鲁棒性。

核心算法实现

● FPGA 颜色通路

RGB→HSV 硬件流水线单像素单周期完成。蓝/黄/绿三组阈值并行比较得到颜色掩膜。

● FPGA 边缘形态学

3×3 行缓冲实现高斯平滑抑制噪声，Sobel 垂直梯度突出竖向边缘，二值化后形态学闭运算填充孔洞、连接断裂。

● RK ROI精修

ROI 周围扩 8 px，灰度化 + Canny 边缘 + 概率霍夫估计倾角后仿射校正，自适应阈值 + 投影法精确收紧到字符区域。

● RK 字符识别

HSV 颜色空间区分蓝/绿/黄/白底色，LPRNet 在 NPU 上 INT8 量化推理，CTC 贪心解码输出字符序列。

4

测试与成果

关键指标与未来展望

三大核心指标

96.1%

标记准确率

500 张多场景测试图标记准确率达 96.1%。



FPGA 端多特征融合 ROI 框选
保证候选稳定。

91.2%

识别准确率

不同光照、倾角下字符识别准确率达
91.2%。



LPR + CTC 解码、CPP/YOLO 双
路径协同保障。

28ms

算法处理延迟

FPGA 流水线 + RK 端推理算法处理仅 28
ms。



加上 33.3 ms 摄像头采集，端
到端 61.3 ms。

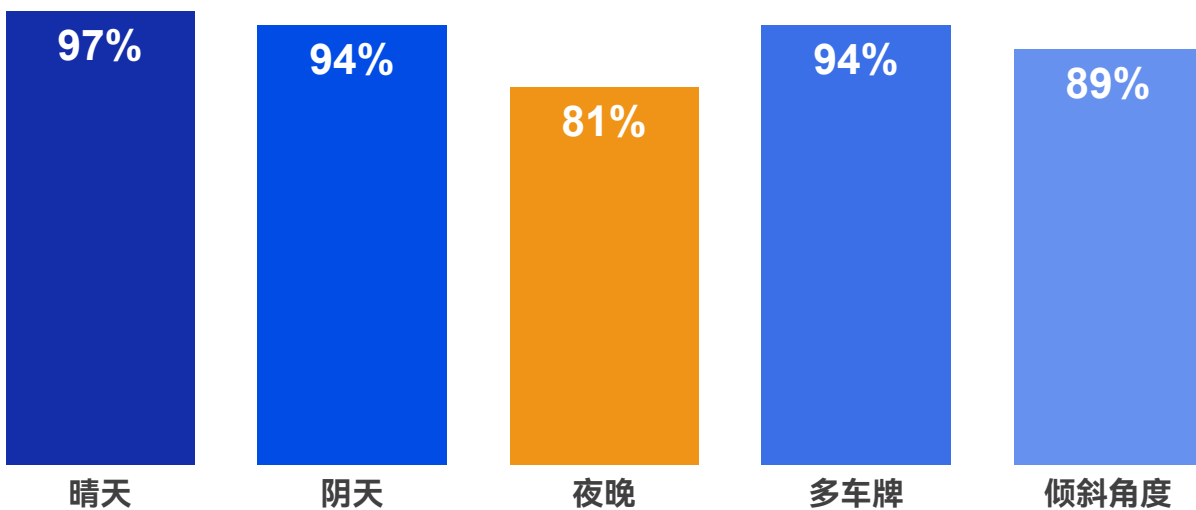


集创赛

测试结果

晴天、阴天、夜晚、多车牌、倾斜角度五种场景各 200 张，共 1000 张测试图。综合标记准确率 96%、字符识别准确率 91%。

五场景识别准确率分布（200 张/场景）



晴天/阴天 标记 $\geq 97\%$ 、识别 $\geq 94\%$ ；倾斜角度场景 标记 95%、识别 89%。



夜晚信噪比低导致 FPGA 端 ROI 漏检，识别率降至 81%，可通过 HDR 模式或低照度增强 ISP 进一步提升。

资源与展望

后续优化方向

- 在 FPGA 端增加 HDMI 输入，支持外部视频源、上位机输出与回放设备等多源接入。
- 完善 C++ 主路径与 YOLO 兜底路径的仲裁逻辑，按场景复杂度动态切换最优处理方式。
- 引入 HDR 模式与低照度增强 ISP，进一步提升夜晚等弱光场景的 ROI 检出率与识别率。

硬件资源占用

- LUT 9 117 / 66 600 占用 13.69%；寄存器 11 416 / 133 200 占用 8.57%。逻辑资源充裕。
- BRAM 38 / 155 占用 24.52%；I/O 101 / 285 占用 35.44%。资源余量充足。
- Latches 数为 0，RTL 编码规范，所有时序逻辑均落在触发器上，无非预期锁存器推断。



集创赛

一起从芯出发

中国集成电路未来之星从这里起步！

感谢观看 · 敬请指正